

哈爾濱工業大學

本科毕业论文（设计）中期报告

题 目：基于大模型驱动的 **agent** 协作新一代蛋白质设计系统开发

专 业 软件工程

学 生 郑彦文

学 号 2022112879

指导教师 陈源龙

日 期 2026 年 3 月 20 日

目 录

1	毕业设计（论文）内容概述	2
1.1	项目来源及开发目的和意义	2
1.2	主要开发任务	3
1.3	本人所承担任务（模块）说明	3
2	已完成的研究工作及成果	4
2.1	预定计划的执行情况	4
2.2	系统评估情况	4
2.3	系统总体设计	6
2.4	系统架构设计	8
2.5	模块交互设计	10
2.6	系统的详细及实现设计	11
3	后期拟完成的研究工作及进度安排	12
3.1	后期拟完成的工作	12
3.2	后期工作的进度安排	13
4	存在的问题与困难	13
5	论文按时完成的可能性	14

一 毕业设计（论文）内容概述

1.1 项目来源及开发目的和意义

本课题来源于面向蛋白质设计任务的多 Agent 系统工程实践需求。随着大语言模型在任务规划、工具调用和复杂流程编排等方面能力的持续增强，使用自然语言驱动多步骤科研任务已经具有较强的可行性。在蛋白质设计场景中，这种能力具有突出的应用价值，因为该类任务通常同时涉及序列生成、结构预测、质量评估、候选筛选和结果汇总等多个异构环节，传统流程往往依赖研究人员在不同工具之间进行人工切换、参数调整和结果比对，工作链路较长、重复劳动较多，且缺乏统一的状态管理与审计机制。如何将大语言模型的规划能力与生物信息工具链的可执行能力有机结合，并通过多 Agent 协作方式稳定分离规划、执行、安全审查和结果汇总等异构职责，构成本课题的直接出发点。

从现有系统形态来看，通用 LLM Agent 在开放环境中已经能够完成一定程度的工具调用与任务分解，但若直接迁移到蛋白质设计场景，仍然存在若干明显不足。其一，许多代理系统依赖隐式对话状态或单轮推理结果推进任务，缺乏清晰的外显状态表达，一旦执行中断、工具失败或人工需要介入，系统难以准确恢复到可继续运行的上下文。其二，科研工作流通常并非一次规划即可稳定执行到底，局部步骤失败、结果不满足约束、工具输出格式异常等情况较为常见，如果缺乏结构化的失败恢复机制，系统容易在错误发生后陷入无序重试甚至整体崩溃。其三，蛋白质设计涉及安全性、合规性和结果可信度等问题，单纯依赖模型的自发判断缺乏充分的可解释性，也难以支撑后续的复盘与评估。因此，本课题并不将目标简单设定为“让模型调用更多工具”，而是更加重视在复杂科研任务中构建一套可控、可恢复、可审计的智能体执行闭环。

基于上述问题，本课题拟设计并实现一个以多 Agent 协作为核心的蛋白质设计系统，以显式有限状态机作为全局控制骨架，以 Planner、Executor、Safety 和 Summarizer 四类 Agent 作为职责边界，以 ToolKG 和工具适配层作为执行基础，使系统能够围绕候选生成、状态推进、失败恢复和人在环决策形成统一流程。与单一路径执行的传统代理不同，本系统将关键决策节点显式化，通过候选集、门禁逻辑和待确认状态承载人工监督；在执行阶段通过分层恢复策略将 Retry、Patch 和 Replan 区分为不同层级的控制动作；在结果沉淀阶段进一步借助事件日志、任务快照和报告产物保留执行证据。该思路的意义在于，其不仅能够提高蛋白质设计任务的自动化程度，也使“多 Agent 驱动”不再停留于模块命名层面，而是具体落实为职责清晰、协同可控的工程结构，从而为后续实验评估、过程回放和论文写作提供稳定基础。

从论文选题的角度看，本课题兼具工程实现价值与研究验证价值。一方面，本课题试图回答“多 Agent 驱动的蛋白质设计系统应如何构建可控执行机制”这一问题，强调角色分工、状态机、人机协同和恢复控制在复杂科研任务中的必要性；另一方面，本课题又以蛋白质设计这一具有明确工具链和质量约束的应用场景为落点，为后续纵向机制增量实验和横向代理范式比较提供可实现、可观察的系统载体。因此，本课题并非对现有模型能力的简单包装，而是围绕科研场景中“如何安全、稳定、可追踪地使用多 Agent 系统”这一核心问题展开的系统性探索。

1.2 主要开发任务

围绕课题目标，中期阶段的主要开发任务可以概括为系统架构落地、关键控制链实现、领域 workflow 接入以及阶段性验证材料整理四个方面。首先，在总体架构层面，需要完成任务对象、执行计划、步骤结果和最终结果等核心数据契约的定义，并在此基础上建立 API 入口、工作流编排模块、日志与快照存储模块之间的协同关系，使系统能够以统一的数据结构驱动规划、执行和汇总全过程。其次，在智能体职责设计方面，需要将 Planner、Executor、Safety 和 Summarizer 的边界落实到实际实现中，避免规划、执行、审核和总结之间出现角色混淆，尤其需要确保状态变更只能由工作流控制逻辑推进，执行代理不能绕过决策机制直接修改关键状态。

在核心运行机制方面，本课题需要完成显式 FSM 及其等待状态语义的实现，使任务可以按照创建、规划、等待确认、执行、总结和完成等阶段稳定推进。与此相配套的，是候选集决策与分层恢复机制的落地：系统需要在初始规划、局部修补和再规划等关键节点输出结构化候选，并依据风险、成本和置信度触发自动执行或人工确认；在执行链路中，还需要建立严格的恢复顺序，使单步失败优先进入有限重试，再视情况触发 Patch，最后进入 Replan。为支撑这一过程，系统还需要实现 PendingAction、Decision、EventLog 和 TaskSnapshot 等机制，使等待中的任务能够被审查、被恢复、被回放。

在领域能力接入方面，本课题需要将蛋白质设计任务拆解为可执行的多阶段 workflow，并逐步完成与 ToolKG、工具适配器和远端服务的衔接。现阶段，系统已经围绕序列探索、结构映射、质量门禁、结构条件精修、多目标打分和恢复控制形成了较为清晰的六阶段组织方式。为使这些环节能够真正服务于中期论文写作，还需要进一步整理验证报告、实验设计文档、图示材料和展示路径，形成能够支撑“系统已基本建立工程闭环，但实验比较仍在持续完善”这一阶段判断的证据体系。概言之，中期前的任务并非仅仅完成若干分散功能点，而是要将架构、实现、验证和写作材料组织为相互对应的整体。

1.3 本人所承担任务（模块）说明

在本课题的实施过程中，本人承担的工作主要集中在系统总体方案细化、核心 workflow 实现、控制机制落地以及阶段性材料沉淀四个方面。首先，在系统设计层面，本人围绕多 Agent 架构、显式状态机和六阶段蛋白质设计 workflow 持续整理设计文档，将任务生命周期、角色职责、数据契约和恢复顺序固化为较为明确的系统约束，为后续实现与验证提供统一依据。其次，在工程实现层面，本人重点参与 workflow 主链的搭建，包括任务创建与执行入口、规划结果固化、执行阶段状态推进、等待确认状态处理、人工决策生效以及总结收尾等关键流程的实现，使系统能够从自然语言任务出发，完成规划、执行、恢复和汇总的完整闭环。

在关键机制建设方面，本人重点负责候选集决策、门禁逻辑与失败恢复链路的落地。具体而言，一方面围绕 Plan、PlanPatch 和 Replan 等候选对象组织 Top-K 输出、默认建议和待确认动作，使系统在自动执行与人工审查之间具备明确切换条件；另一方面围绕运行失败、质量门禁和安全阻断等场景，将 Retry、Patch 和 Replan 组织为分层恢复策略，并通过事件日志与任务快照保留恢复过程中的关键证据。这部分工作直接关系到系统是否具备

可控执行能力，也是本课题区别于一般工具调用型代理的重要实现内容。

此外，本人还承担了与中期报告直接相关的材料整理工作，包括验证报告、实验设计文档、项目进度梳理、图示更新以及论文参考资源归档等内容。通过对项目设计、实现过程和验证结果进行统一整理，论文写作得以从抽象描述进一步落实到系统当前已经具备的功能、尚待补齐的实验部分以及下一阶段的推进重点。总体而言，本人承担模块覆盖了从设计到实现、从运行机制到论文材料的主要链路，核心目标是为课题后续的中期答辩和最终论文撰写建立一套结构清晰、证据完整的基础版本。

二 已完成的研究工作及成果

2.1 预定计划的执行情况

截至中期阶段，本课题的推进顺序整体上遵循了“先完成控制面，再完善 workflow，最后补充实验与论文材料”的主线。前期工作主要集中于 FSM、HITL、PendingAction、Decision、TaskSnapshot 和 EventLog 等系统骨架的落地，为后续真实工具接入和恢复控制建立稳定基础；随后逐步完成 ProteinToolKG、从头设计最小闭环、演示链路、CandidateSet v1、Patch/Replan 分层恢复以及六阶段 workflow 覆盖；进入后期后，工作重点进一步转向数据整理、实验验证、治理复核和论文材料收口。如表 2-1 所示，中期阶段的计划任务按照时间顺序依次展开，前几项工作主要对应系统控制面、workflow 主链和工具能力的搭建，后两项则集中反映尚待补齐的训练、实验和论文收口任务。

从当前完成情况来看，系统主体、关键控制机制和主要工程证据已经形成，能够支撑中期答辩中的系统演示与技术论述；但仍有部分工作尚未完成，主要集中在外部模型专用训练、横向对比实验、统一评估收口以及论文图表与结论的最终定稿。因此，对中期阶段的准确判断应当是：系统实现已基本成型，实验与评估部分处于阶段性完成状态，后续工作仍具有明确而集中的推进重点。

综上，现阶段工作表明系统已经具备较为扎实的中期展示基础。任务创建、候选生成、门禁判断、等待态固化、人工决策生效、失败恢复和结果汇总等关键链路均已形成闭环，说明本课题已经由方案设计阶段进入到可运行、可验证、可说明的实现阶段。

2.2 系统评估情况

中期阶段的系统评估主要围绕功能正确性、运行可用性、治理可追溯性以及实验验证四个方面展开。在功能正确性方面，系统已经完成从任务输入到结果输出的完整链路验证，能够稳定覆盖自然语言任务解析、候选集门控、执行调度、等待态处理、决策回流和结果汇总等关键环节。在运行可用性方面，系统已经验证了工具适配、远程调用、失败恢复和接口联动等行为，说明其并非停留在静态设计层，而是具备实际运行能力。

在治理与审计方面，系统已经形成由 PendingAction、Decision、EventLog 和 TaskSnapshot 组成的证据链，使关键状态变化、人工确认和恢复行为能够被追溯和解释。这一点对于科研辅助系统尤为重要，因为系统不仅需要完成任务，还需要说明任务的完成过程以及人工干预发生的具体位置。

表 2-1 项目进度及毕业设计（论文）工作计划完成情况表

起始时间	完成时间	计划工作内容	备注（是否已完成）
2025.12.26	2026.01.15	完成 FSM/HITL 重构、PendingAction/Decision/TaskSnapshot/EventLog 等核心对象设计，建立任务状态推进、人工决策与审计记录的基本框架。	已完成
2026.01.14	2026.01.25	完成 ProteinToolKG 最小可用形态，以及从头蛋白质设计最小闭环，初步实现“规划、执行、失败判定、结果汇总”的连续链路。	已完成
2026.02.01	2026.03.08	完成系统演示链路与工具扩展，补齐启动脚本、任务状态展示、PendingAction 决策界面、事件时间线以及远程工具接入能力。	已完成
2026.03.01	2026.03.15	完成 CandidateSet v1、Top-K 候选生成、风险与成本门控、候选校验器，以及六阶段 workflow 前四阶段的关键实现。	已完成
2026.03.01	2026.03.15	完成 Patch/Replan 分层恢复、恢复链可观测性增强、训练数据抽取与质量门禁，并补齐六阶段后两阶段的关键能力。	已完成
2026.03.14	2026.03.15	完成中期实验计划冻结、数据版本冻结、纵向增量实验和治理复核，为中期阶段的系统论证和后续实验推进提供基础。	已完成
2026.03.01	—	外部模型专用训练尚未启动，后续需要在统一数据口径和评估标准下完成训练实施、结果复核和回退策略验证。	未开始
2026.03.14	—	横向对比实验、统一评估结果收口、多工具验收以及论文图表和阶段总结的最终定稿仍需继续推进。	进行中

在实验验证方面，现阶段已经完成纵向实验方案的组织与阶段性运行，并完成治理复核，说明实验框架、指标口径和证据链已经基本建立。但横向对比实验尚未完成，统一评估结果仍需在后续阶段继续收口；同时，外部模型专用训练尚未正式启动，因此训练效果及其对规划质量的影响暂时还不能作为中期阶段的既有结论。如表 2-2 所示，系统评估被划分为功能闭环、运行可用性、治理审计、纵向实验、横向对比和训练评估等几个方面，其中前四项已经形成不同程度的阶段性结果，后两项仍处于未完成状态。

表 2-2 系统评估工作阶段性情况

评估内容	当前状态	说明
功能闭环验证	已完成	已验证任务创建、候选生成、门禁判断、等待态处理、人工决策、失败恢复和结果汇总等核心链路。
运行可用性验证	已完成	已验证工具适配、远程调用、接口联动与恢复机制，说明系统具备实际运行能力。
治理与审计复核	已完成	已形成 PendingAction、Decision、EventLog、TaskSnapshot 的可追溯证据链。
纵向实验验证	部分完成	已完成实验组织、阶段性运行与治理复核，可用于说明实验框架和工程闭环已建立。
横向对比实验	未完成	基线方案和比较思路已明确，但正式运行和结果整理仍待后续完成。
外部模型训练评估	未开始	外部模型专用训练尚未启动，因此训练效果及相关评估尚未展开。

2.3 系统总体设计

本系统的总体设计目标，是将面向蛋白质设计的复杂科研任务从“依赖人工串联多个工具与脚本”的离散流程，重构为“由显式状态机控制、由多 Agent 分工协作、由工具适配层统一承接执行”的连续系统。围绕这一目标，系统采用五层组织方式：输入层负责接收自然语言目标与结构化约束；规划与控制层负责依据任务目标、工具知识图谱和治理策略生成候选计划并实施门禁判断；执行与恢复层负责实际调用工具并在失败时触发分层恢复；安全与汇总层负责风险评估和结果汇总；资源层负责沉淀工具元数据、事件日志、快照和最终产物。采用这一设计的根本原因在于，蛋白质设计任务并非单次模型推理即可完成的线性问题，而是一个需要在规划、执行、检查、修复和人工确认之间反复切换的过程，因此系统必须具备稳定的控制面和清晰的职责边界。

从角色划分上看，Planner 负责产生结构化候选，而不直接执行工具；Executor 负责串联计划执行、失败检测和恢复触发，但不拥有人工决策权；Safety 负责对输入、步骤和输出进行风险评估，仅输出允许、告警或阻断结论；Summarizer 负责将过程性结果整理为可读报告，而不改变控制决策。通过这种划分，系统在工程上避免了职责边界混乱的问题，也为后续测试和审计提供了明确的责任归属。

如图 2-1 所示，系统的核心对象围绕任务运行主线形成了较为清晰的关联关系。任务对象位于协作结构的中心位置，工作流控制器负责状态推进与运行编排，Planner、Executor、

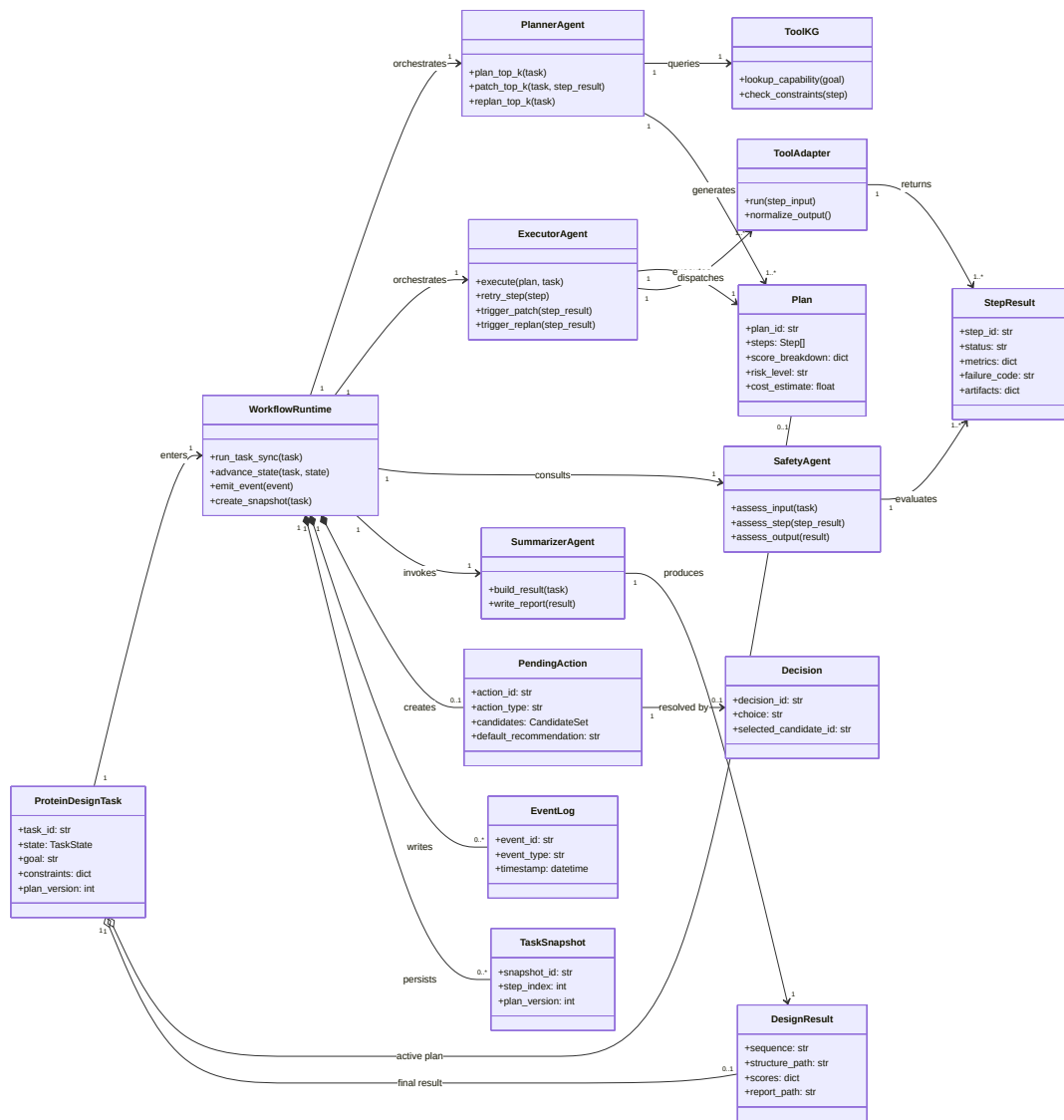


图 2-1 多 Agent 核心协作类图

Safety 和 Summarizer 分别围绕候选生成、执行调度、安全审查和结果汇总展开协作；ToolKG、工具适配器、待确认动作、日志快照和结果对象则与上述主体共同构成完整的运行上下文。图中的关系表明，各类 Agent 并不是彼此独立的并行模块，而是在统一任务对象和工作流控制之下完成分工协作。

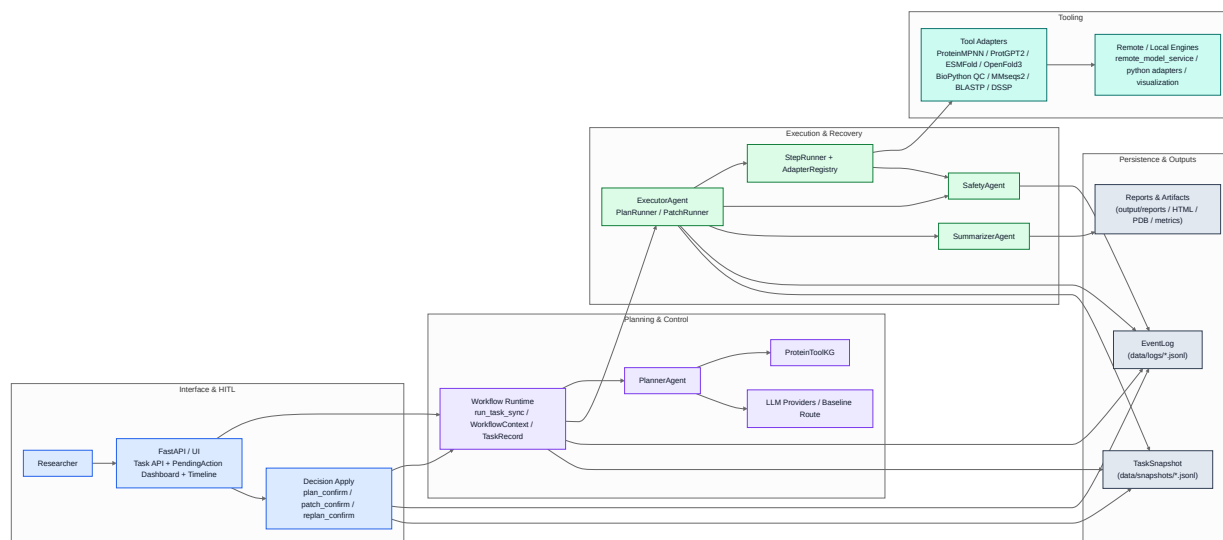


图 2-2 系统总体组件视图

如图 2-2 所示，系统总体组件按照请求接入、工作流控制、候选决策、执行恢复和资源沉淀几部分展开。任务从接口侧进入后，首先由 Workflow Runtime 统一承接，再分别连接 Planner 的候选生成、Executor 的执行推进以及 PendingAction 与 Decision 所对应的确认流程；在执行链下方，EventLog、TaskSnapshot 和报告产物持续记录运行过程。图中的组件组织关系表明，任务推进并不是由单一代理直接驱动，而是沿着“接入、控制、执行、记录”这一主线逐层展开。

2.4 系统架构设计

在具体架构层面,系统目前已经形成较为清晰的分层实现。输入层主要由任务接入接口和任务对象构成,承担用户请求接入、任务创建和基础查询能力;规划层围绕 PlannerAgent 展开,负责从任务目标中抽取意图、结合 ToolKG 选择能力路径,并生成结构化的候选计划;执行层围绕 ExecutorAgent、PlanRunner、PatchRunner 和 StepRunner 展开,承担具体步骤调度、工具调用和失败恢复;安全与汇总层通过 SafetyAgent 和 SummarizerAgent 对执行过程进行风险评估与结果整理;资源层则通过本地存储、日志、快照和输出产物目录对整个系统运行过程进行持久化。上述五层并非简单的串行调用关系,而是通过统一数据契约、状态迁移和待确认动作保持协同。

如图 2-3 所示,系统整体结构沿着自上而下的分层方式展开。最上层为请求接入与展示层,其下依次为编排与控制层、Agent 协作层、工具执行与适配层以及资源持久化层。不同层之间形成了由任务请求到状态控制、由角色协作到工具执行、再到日志快照与产物沉淀的连续关系,层与层之间的职责边界较为明确。

如表 2-3 所示,系统的各个架构层次均对应了相对明确的职责与实现形态。输入层与

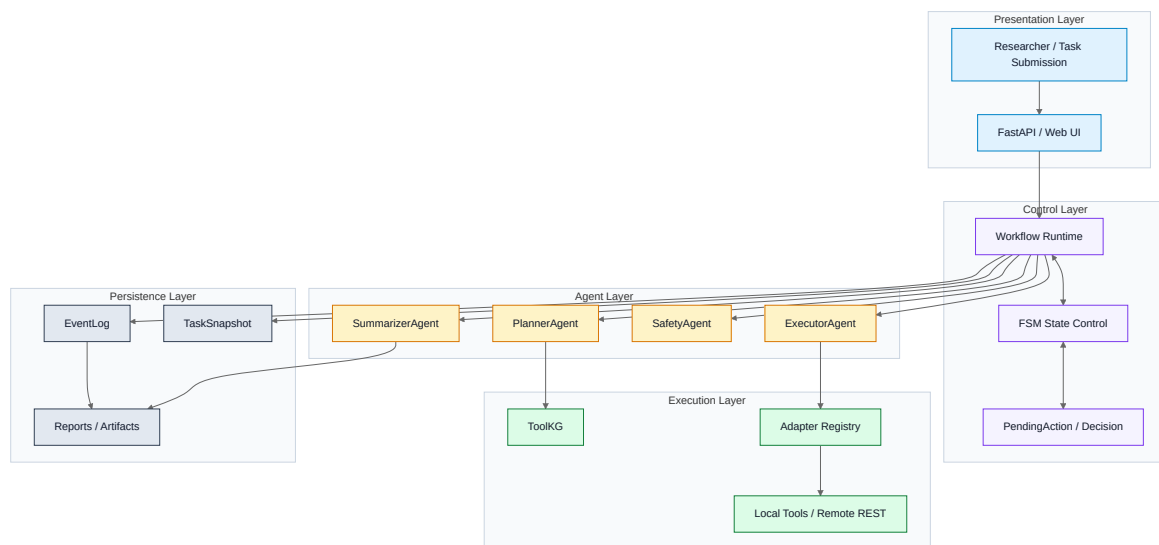


图 2-3 系统分层架构概览

表 2-3 系统架构分层及其当前实现形态

架构层次	主要职责	当前实现形态
输入层	接收任务、组织请求、暴露查询与决策接口	以 API 接口和任务服务为主,负责系统入口与任务管理
规划与控制层	任务解析、ToolKG 检索、候选生成、打分与门禁	以 Planner、候选校验和门禁逻辑为主,负责控制面生成与筛选
执行与恢复层	按步骤执行计划、检测失败、触发 patch/replan、恢复执行	以执行器、步骤调度器和恢复控制组件为主,负责运行主链
安全与汇总层	输入/过程/输出风险检查、结果汇总与报告生成	以风险审查和结果整理模块为主,负责约束与输出解释
资源层	工具元数据、事件日志、快照、产物与报告持久化	以工具注册表、日志快照存储和产物目录为主,负责证据沉淀

任务接入、规划与控制层与候选生成和门禁判断、执行与恢复层与步骤调度及异常恢复、安全与汇总层与风险审查及结果整理、资源层与日志快照及产物持久化之间形成了一一对应关系。表中所列内容与前文分层结构保持一致，体现出架构设计与当前实现之间的对应性。

系统架构中最关键的一点，是将数据契约与状态语义置于与功能实现同等重要的位置。当前系统围绕 `ProteinDesignTask`、`Plan`、`StepResult`、`DesignResult`、`PendingAction` 和 `Decision` 等对象建立了较为稳定的契约，这些对象共同承担了任务表示、候选交付、执行结果回写和人工决策生效等关键问题。以 `Plan` 为例，它不仅保存步骤序列，还通过步骤输入、工具标识和元信息约束执行链如何落地；以 `StepResult` 为例，它不仅记录单步执行的成功或失败，还保留工具输出、度量指标、失败类型和时间戳，为后续恢复、总结和追溯提供依据；以 `DesignResult` 为例，它将最终序列、结构、得分和报告路径统一封装为面向用户和论文材料的输出对象。这些契约保证系统运行并非依赖一系列临时变量或松散脚本，而是建立在可校验、可持久化的结构化对象之上。

除数据契约外，系统还将执行合法性和候选质量控制前置到规划阶段。在现有实现中，`Planner` 在生成初始 `Plan`、`Patch` 或 `Replan` 候选后，并不会简单地将结果直接交给执行器，而是先通过候选校验和打分逻辑检查工具可用性、输入输出闭包、参数合法性以及恢复容忍策略，再结合风险、成本与置信度决定是否自动放行或进入等待态。换言之，本系统的核心算法虽然不是本章展开的重点，但已经明确体现为“候选生成、候选筛选、门禁决策”的受控路径，而不是单次生成后直接执行。这种设计一方面可以在执行前过滤明显不可用的候选，另一方面也使人工确认的介入具有明确触发条件，而不依赖临时主观判断。对于中期论文而言，这部分机制体现了系统架构的一个重要特点，即规划与执行并非松耦合的前后两个阶段，而是通过契约和门禁逻辑紧密衔接的整体。

2.5 模块交互设计

从任务生命周期的视角观察，当前系统的模块交互已经形成一条完整主链。用户首先通过 API 或界面提交自然语言任务，系统将其封装为统一任务对象，并进入 `CREATED` 与 `PLANNING` 状态。随后，`Planner` 根据任务目标、约束信息与 `ToolKG` 检索结果生成候选计划集合；如果门禁判断认为当前候选存在较高风险、较高成本或较低置信度，则系统会创建 `PendingAction(plan_confirm)`，进入 `WAITING_PLAN_CONFIRM`，由人工从候选集中进行确认；如果满足自动放行条件，则系统会直接固化默认候选并推进到执行态。该过程意味着 `Planner` 并不直接“决定”系统下一步做什么，而是输出候选、默认建议和解释信息，真正的状态推进由 workflow 控制逻辑负责。

进入执行阶段后，`Executor` 会基于当前 `Plan` 逐步调度 `StepRunner` 与工具适配器完成具体步骤执行。若步骤正常完成，结果会被写入上下文并作为后续步骤输入；若步骤失败，系统首先遵循既定的重试策略，待重试耗尽或检测到可修复失败类型后，再由 `PatchRunner` 触发局部修复候选生成。如果 `Patch` 候选需要人工确认，则任务进入 `WAITING_PATCH_CONFIRM`；若高风险或局部修复无法成立，则进一步升级到 `Replan` 流程，并在必要时转入再规划确认等待态。在这一过程中，`Executor` 负责发现问题并暂停执行，但不拥有自行接受某个 `Patch` 或 `Replan` 的权限，这一点保证了执行控制和人工决策之间的边界清晰可见。换言之，系

统在交互层面表现为一个可操作、可确认的研究辅助平台，而在控制逻辑上则始终遵循由 `retry` -> `patch` -> `replan` 与 HITL 决策共同构成的分层恢复闭环。

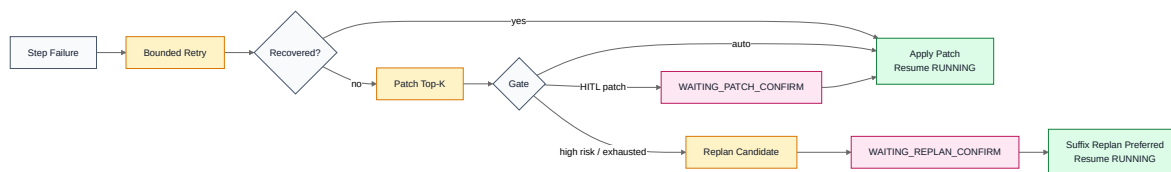


图 2-4 恢复控制与 HITL 机制概览

如图 2-4 所示，系统在单步失败后的处理路径按照重试、局部修复和再规划的顺序逐层展开。Patch 候选的生成与门禁判断、等待态确认以及 Replan 的触发被组织在同一条恢复链上，人工决策节点位于自动恢复流程的关键分叉位置。图中的流程关系表明，恢复控制与人在环机制并不是分离的两部分，而是在同一执行主链中连续衔接。

在模块交互闭环中，Safety 和 Summarizer 同样承担着不可替代的作用。Safety 并不是在执行结束后才进行的一次性检查，而是可以在任务输入、单步结果乃至最终输出阶段参与风险判断，输出允许、告警或阻断结论。一旦出现阻断，系统便会重新进入恢复控制链，而不是继续沿错误路径运行。Summarizer 则位于执行与展示之间，将分散在多个步骤中的结果、指标和产物路径整理为统一的 DesignResult 与报告文件，使系统输出能够同时服务于用户理解、结果归档和论文材料整理。由此可见，当前系统的模块交互设计并非围绕“如何完成一次工具调用”展开，而是围绕“如何稳定地完成一项复杂任务”展开。

2.6 系统的详细及实现设计

在实现层面，当前系统已经形成较为清晰的模块组织。接口层负责处理任务创建、任务查询、待确认动作查询、人工决策提交以及事件流展示等操作；同步运行主链负责串联 Planner、Executor 与 Summarizer，构成最小可用执行闭环。Planner 在保留基于 ToolKG 的能力路径选择之外，还进一步支持 `plan_top_k`、`patch_top_k` 和 `replan_top_k` 三类候选生成接口，并通过候选打分、默认建议与门禁判断决定系统是自动放行还是进入等待态。这里的算法亮点并未脱离系统实现单独存在，而是直接体现在候选对象与评分字段中，例如 `score_breakdown`、`risk_level`、`cost_estimate` 和 `default_recommendation` 等信息都会随着候选一起进入后续控制链。Executor 侧则通过计划执行、补丁执行和单步运行等不同粒度的组件拆分执行调度与恢复控制，以避免复杂逻辑集中堆叠在同一模块中。

从执行控制细节来看，PlanRunner 负责维持计划执行的主循环，在必要时将任务从 PLANNED 推进到 RUNNING，并在执行结束后推进到 SUMMARIZING。PatchRunner 则承担失败恢复中的关键角色：它首先对单步结果进行失败类型判断，再根据情况构造 Patch 请求、生成候选集、执行门禁判断，并决定是直接应用自动路径还是进入等待态。对于可自动执行的低风险 Patch，系统会经历 WAITING_PATCH、PATCHING 再回到 RUNNING；对于高风险或不适合局部修复的场景，则会升级为 Replan。与此同时，`resolve_s6_recovery_action` 等逻辑将恢复控制与六阶段工作流结合起来，使系统的恢复策略不再只是通用异常处理，而是与蛋白质设计任务的阶段语义保持一致。概括而言，核心机制在实现层主要表现为三点：其一，候选生成与门禁判断始终绑定出现；其二，恢复控制遵循由局部到整体的递进顺序；

其三，再规划默认尽量保留已成功前缀，而不是无差别推翻整条链路。这种实现方式表明，本系统并不是在错误发生后临时附加一个补丁流程，而是将相关控制机制直接嵌入正式运行主链之中。

等待态与人工决策机制的实现也是当前系统的重要完成成果之一。进入等待态之前，系统会先构造 PendingAction，写入候选集、默认建议和解释信息，再通过事件日志与任务快照将当前上下文完整持久化，之后才允许状态切换到相应的 WAITING_*. 这样做的直接益处在于，即使系统在等待期间中断或重启，也能够基于最近一次快照恢复到一致的待确认场景。待用户提交 Decision 后，决策应用模块会依据动作类型将批准、重规划或取消等操作映射为后续状态推进，同时写入 WAITING_EXIT 与 DECISION_APPLIED 等结构化事件。这一实现使人工参与成为可被审计、可被重放的正式系统行为，而不是仅存在于界面层的外部点击动作。

在可观测与持久化方面，当前系统已经具备较为完整的证据沉淀能力。任务状态变化会同步写入事件日志；在生成新 Plan、应用 Patch、进入等待态等关键节点，系统会额外写入 TaskSnapshot，以保存当前计划版本、已完成步骤索引、相关产物路径以及待确认动作标识。这些数据不仅支持问题排查和过程回放，也直接服务于后续的验证报告和论文写作。结合已经完成的全流程功能验证、接口验证、真实 Provider 可用性验证以及远端 REST 工具链接入验证，可以认为系统的详细实现已经超出“功能演示原型”的范围，开始具备面向实际科研工作流继续演进的基础条件。

最后，从当前实现与验证材料的对应关系来看，本课题已经形成较为完整的“设计文档、系统实现、测试验证、报告沉淀”四位一体结构。设计文档给出了状态机、角色边界、候选契约和恢复顺序等系统约束；实际实现将这些约束落实到接口、工作流、适配器和存储模块之中；测试与验证报告则进一步证明这些机制并非停留在纸面设计层面，而是已经能够在实际运行中形成闭环。对于中期论文而言，这种一致性具有重要意义，因为它表明本章中的介绍并非抽象设想，而是与现有系统实现相一致的阶段性成果。

三 后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1 后期拟完成的工作

中期阶段之后，本课题的后续工作主要围绕实验补齐、训练推进、系统收口和论文定稿四个方面展开。首先，需要继续完成系统效果验证中的缺失部分，其中最核心的任务是补齐横向对比实验。现阶段系统已经完成纵向实验框架、阶段性运行和治理复核，但横向对照尚未形成正式结果，因此后续必须在统一实验条件下完成与典型代理范式的对比运行，并对执行成功率、恢复行为、人工介入情况、审计完整性和端到端稳定性等指标进行整理。只有完成这一部分工作，论文中的实验章节才能由“阶段性说明”进一步推进到“具有完整比较依据的正式论证”。

其次，需要推进外部模型专用训练及其后续评估工作。现阶段系统已经完成训练数据抽取、质量门禁和训练方案准备，但外部模型训练本身尚未正式启动，因此后续需要在统一数据口径下完成训练实施、训练结果整理和训练后评估，并进一步验证模型输出能否在候选质量、可执行性和恢复稳定性等方面形成可解释的提升。与此相关的另一项工作，是

继续完善离线评估口径与统一门禁规则，使训练结果、系统运行结果和实验报告之间保持一致的评价标准，从而避免出现“模型已训练但无法形成稳定结论”的情况。

再次，在系统实现层面，后续仍需继续完成多工具统一验收、自动化门禁完善以及部分边界场景补样等工作。当前系统主链已经基本成型，但若支撑最终论文定稿和答辩展示，仍需进一步提高工具接入的一致性、运行稳定性和证据完整性，尤其是在多工具场景下的统一调用规范、异常处理策略和验收标准方面，需要继续开展收口工作。与此同时，已有的图示、日志证据和阶段性报告还需要进一步整理为可直接用于论文插图、实验图表和答辩展示的标准材料。

最后，论文写作本身也将由“章节骨架搭建”转向“正式内容收束”的阶段。除继续完善后续章节正文之外，还需要在实验结论、图表索引、语言风格统一和章节衔接等方面做进一步整理，使论文从当前的中期报告版本逐步过渡到结构完整、论证闭环清晰的正式论文版本。概而言之，后期工作的重点已经不再是扩展大量新的功能点，而是围绕已有系统成果，将实验、训练、评估和论文表达统一到同一条清晰主线之上。

3.2 后期工作的进度安排

后续工作的推进顺序可以概括为“先补实验与评估，再推进训练与系统收口，最后完成论文定稿与答辩准备”。如表 3-1 所示，后期安排被划分为三个连续阶段，各阶段之间按照“实验补齐、系统完善、论文定稿”的顺序逐步推进。

表 3-1 后期工作进度安排

阶段	重点任务	目标说明
第一阶段	补齐横向实验与统一评估	优先完成横向对比实验，统一纵向实验、治理复核和阶段性图表材料，使实验章节具备正式写作基础。
第二阶段	推进外部模型训练与系统收口	启动外部模型专用训练，完成训练后评估、回退策略验证、多工具统一验收和门禁完善。
第三阶段	完成论文与答辩材料定稿	继续完善实验章节、问题分析与结论内容，统一图表、术语和版式，并整理答辩展示材料。

表 3-1 中的三阶段安排与当前任务状态基本对应。第一阶段主要解决实验材料和评估结果尚不完整的问题；第二阶段进一步处理外部模型训练、多工具验收和门禁收口；第三阶段则在前述工作的基础上完成论文文本、图表和答辩材料的统一整理。总体来看，后续任务虽然仍然较多，但边界已经较为清楚，且主要属于在既有系统和既有框架基础上的补齐、收口与整合，因此具备继续推进并按时完成的现实基础。

四 存在的问题与困难

截至中期阶段，本课题仍然存在以下几个方面的问题与困难：

- 横向对比实验尚未完成。现阶段已经具备纵向实验和治理复核材料，但与典型代理范式之间的正式对照结果尚未形成，因此实验章节的比较性论证仍不够完整。

- 统一评估结果仍需进一步收口。功能验证、运行验证和治理审计已经具备基础，但离线评估门禁、结果归并和图表口径仍需继续整理，否则会影响论文结论的一致性。
- 外部模型专用训练尚未启动。虽然训练数据、质量门禁和训练方案已经准备完成，但训练实施及其效果评估尚未展开，因此这部分内容暂时只能作为后续计划。
- 部分真实工具链仍受外部条件限制。多工具、多阶段系统在实际运行中会受到平台环境、远程调用稳定性和资源配置等因素影响，从而给实验复现和答辩演示带来不确定性。
- 工程材料向论文表达的转化仍需进一步整理。当前系统实现、图示和验证材料已经较为充分，但要进一步压缩、统一并转写为严谨规范的学术表达，仍需继续开展结构与语言上的收口工作。

总体来看，这些问题主要集中在实验补齐、结果统一和表达收束三个层面。上述问题将直接影响论文最终质量和论证完整性，但并不改变系统主体已经基本完成这一事实，因此关键在于后续阶段能否按照既定计划持续推进并及时收口。

五 论文按时完成的可能性

截至目前，与论文相关的软件项目研发工作已经完成约百分之八十。系统主体架构、关键控制机制、主要运行链路以及中期报告所需的基础材料已经基本完成，后续仍有部分工作需要继续推进，主要包括横向对比实验、外部模型专用训练、统一评估结果收口、多工具验收以及论文图表与答辩材料的最终整理。

从当前进度来看，项目整体推进基本正常。现阶段剩余工作的边界已经较为清楚，其性质主要是对已有系统和已有材料的补齐、验证与整合，而不是重新开展大规模的系统重构。这表明后续工作虽然仍存在一定压力，但总体上仍处于可控范围之内。

因此，可以认为本课题已经具备按时完成论文工作的基础。只要后续继续按照既定顺序推进实验、评估、训练和写作收口等工作，便能够如期完成论文并按时参加论文答辩。